

書報討論書面報告

題目：綠色科技與光電元件之發展應用

講者：楊勝州 博士

日期：2026 年 05 月 12 日

內容整理

以綠色科技與光電元件的發展應用為主題，說明綠色科技的核心目標在於節能減碳、降低能源耗用，並減少空氣汙染。講者從綠色能源、綠色照明、綠色建築、綠色交通、綠色建材與綠色家電等面向切入，再連結太陽能電池、發光二極體與光偵測器等重要光電元件，讓綠色科技不只停留在環保概念，而是能透過實際元件與材料技術落實於生活與產業中。

1. 綠色科技範圍：

- 綠色能源
- 綠色食品
- 綠色交通
- 綠色建築
- 綠色照明
- 綠色建材
- 綠色家電

2. 能源與再生能源關係：能源區分為化石能源、新能源、能源新利用與再生能源。化石能源包含石油、煤炭與天然氣；再生能源則包含太陽能、風力、小水力、地熱能與生質能。

3. 太陽能電池種類：

- 矽晶圓太陽能電池
- 非晶系矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 鎢碲薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物 GaAs 太陽能電池

- 奈米太陽能電池與鈣鈦礦太陽能電池。

心得

透過這次的介紹，我更清楚理解到綠色科技不只是再生能源，而是涵蓋能源取得、材料使用、產品設計與日常應用的整體思維。除了太陽能發電外，綠色食品、交通、建築、照明與家電，也都能透過降低能源消耗與環境污染，達到永續發展的目標。其中我印象最深的是太陽能電池的種類與應用差異，例如單晶矽太陽能電池效率較高，多晶矽太陽能電池成本較具優勢，而染料敏化、奈米與鈣鈦礦太陽能電池則展現未來光電材料的發展潛力。太陽能電池背後包含材料、半導體、光吸收、製程與穩定性等工程問題，若要讓太陽能更普及，除了提升效率，也必須解決價格、耐用性與系統整合等挑戰。這次報告讓我體會到，綠色科技的價值不只是開發新能源，而是整合能源、材料、光電元件與智慧控制，打造更有效率且永續的生活環境。

關鍵字

綠色科技、太陽能電池、光電元件

參考文獻

你不可不知的太陽光電，工業技術研究院

<https://ea01.moeaea.gov.tw/a0101/01/api/v1/files/p/article/expert-knowledge/20231124090012.pdf>

影響聚光型太陽電池模組轉換效率因素，原子能委員會

https://www.nusc.gov.tw/share/file/information/u3M-7myu2Y9tC8dklnYwzw_.pdf?v=2019101658